เอกสารคุณภาพ

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี

ประเภทเอกสาร วิธีปฏิบัติ

เรื่อง การตรวจหาการตรวจหากรดนิวคลิอิกของเชื้อเอชไอวี-1 ด้วยชุดน้ำยา โคบาสเอชไอวี-1 (cobas® HIV-1)

รหัสเอกสาร WI-CP7-01-06

วันที่ประกาศ 16 กรกฎาคม 2566

เอกสารควบคุม

	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซนต์	วันที่
ผู้จัดทำ	นางสาวสุภาพร แซ่เอี้ยว	ผู้จัดการวิชาการ		16 กรกฎาคม 2566
ผู้ทบทวน	นางสาวสุภาพร แซ่เอี้ยว	หัวหน้างานห้องอณูชีวโมเลกุล		16 กรกฎาคม 2566
ผู้อนุมัติ	นางสาวจิตาภรณ์ บุญรีบส่ง	หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์		16 กรกฎาคม 2566

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ. เพชรบุรี F-CP-621

บันทึกการแก้ไข/ทบทวน 0/01/01/62

เรื่อง การตรวจหาปริมาณกรดนิวคลิอิกของเชื้อเอชไอวี-1 ด้วยชุดน้ำยาโคบาสเอชไอวี-1 (cobas® HIV-1)

รหัสเอกสาร WI-CP7-01-06

ลำดับที่	ครั้งที่แก้ไข	วันที่ประกาศใช้	รายละเอียดการแก้ไข	ครั้งที่ทบทวน	วันที่ทบทวน
1	0	1 เมษายน 62	ฉบับแรก	0	1 เมษายน 62
2			คงเดิม	1	1 มิถุนายน 63
3			คงเดิม	2	1 มิถุนายน 64
4	1	22 มิถุนายน 65	แก้ไขหน้าที่ 3 ข้อ 5.1.3, 5.3.1 แก้ไขเปลี่ยนชื่อห้องปฏิบัติการพิเศษ เป็นห้องอณูชีวโมเลกุล	3	23 กันยายน 65
5	2	16 กรกฎาคม 66	แก้ไขทั้งฉบับ	4	4 สิงหาคม 66
6			คงเดิม	5	1 พฤศจิกายน 67
7			คงเดิม	6	2 กุมภาพันธ์ 68
8			คงเดิม	7	11 กุมภาพันธ์ 69

เอกสารควบคุม

หมายเหตุ ทบทวน หมายถึง นำเอกสารมาทำการทบทวนแล้วไม่มีการแก้ไขเอกสาร วันที่ประกาศใช้คงเดิม

1. **วัตถุประสงค์**

เพื่อใช้เป็นวิธีปฏิบัติงานสำหรับการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารพันธุกรรม RNA ของเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV -1) ด้วยน้ำยา COBAS HIV-1 ในสารกันเลือดแข็งชนิด EDTA

1. **การใช้งาน/ขอบข่าย**

เป็นเอกสารใช้ในการตรวจวิเคราะห์ของงานห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุล โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

2. **นิยามและคำย่อ**

DNA = หมายถึงกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (Deoxyribonucleic acid)

Nucleotides = หมายถึง เบส 4 ตัว (A-adenine, C-cytosine, G- guanine, T-thymine) ที่เอาไว้ต่อกันเป็น DNA สายใหม่

cDNA = complementary DNA คือ ดีเอ็นเอที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นโดยใช้เอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA) เป็น ต้นแบบโดยอาศัยเอนไซม์ reverse transcriptase และ DNA polymerase

RNA = กรดไรโบนิวคลีอิก (Ribonucleic acid – RNA)

HIV-1 QS = “Armored RNA” is a complex of MS2 bacteriophage coat protein and RNA produced,142-nucleotide RNA sequence which acts as the internal quantification standard (QS)

AmpErase (uracil-N-glycosylase) = เป็นเอนไซม์เพื่อลดโอกาสการเกิดการปนเปื้อนจากผลของปฏิกิริยา พี ซี อาร์ ที่อาจทำให้เกิดผลบวกปลอม

RT-PCR = การตรวจวัดปริมาณ PCR products ที่กำลังเกิดขึ้นจริง ณ เวลานั้น ๆ ทำให้สามารถติดตาม PCR ในช่วง exponential phase ได้อย่างแม่นยำ ซึ่งนำไปสู่การวัดปริมาณได้

HPC = High Positive control ตัวควบคุมบวกสูง

LPC = Low Positive control ตัวควบคุมบวกต่ำ

NC = Negative control ตัวควบคุมลบ

dNTP = Deoxy nucleotide triphosphate 4 ชนิด dATP, dGTP, dCTP, dTTP

3. **วิธีและหลักการ**

HIV-1 Test เป็นชุดน้ำยาที่ใช้ในการเพิ่มปริมาณและตรวจหาปริมาณ RNA ของผู้ติดเชื้อ HIV-1 ในพลาสมา ที่เก็บโดยใช้ EDTA เป็นสารกันเลือดแข็ง แต่ไม่สามารถแยกชนิดเชื้อเอชไอวี-1 ออกเป็นกรุ๊ปเอ็ม กรุ๊ปโอ หรือกรุ๊ปเอ็นได้ โดยทำการสกัดสารพันธุกรรม และทำการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมและตรวจสอบโดยอัตโนมัติด้วยเครื่อง COBAS 6800 ซึ่งสามารถทำการตรวจวัดปริมาณ HIV-1 RNA ได้ตั้งแต่ 20 – 10,000,000 copies/mL

ชุดตรวจโคบาสเอชไอวี-1มีระบบการเตรียมชุดตรวจโคบาสเอชไอวี-1 มีระบบการเตรียมตัวอย่างตรวจแบบอัตโนมัติ (การสกัดกรดนิวคลิอิกและทำให้บริสุทธิ์) ตามด้วยการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมด้วยวิธีพีซีอาร์ และการตรวจวัดผลระบบเครื่องโคบาสรุ่น 6800 ประกอบด้วยโมดูลของสิ่งส่งตรวจ (sample supply module) โมดูลการขนย้าย (transfer module) โมดูลกระบวนการทดสอบ (processing module) และโมดูลการวิเคราะห์ (analytic module) ระบบการจัดการข้อมูลโดยอัตโนมัติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปของเครื่องโคบาส 6800 จะรายงานผลการทดสอบเป็นตรวจไม่พบ (Target not detect), <LLoQ (Lower limit of Quantitative); ปริมาณน้อยกว่าขีดจำกัดการทดสอบ,>ULoQ (Upper limit of Quantitative);ปริมาณมากกว่าขีดจำกัด การทดสอบสามารถดูผลการทดสอบได้จากหน้าจอของระบบโดยตรงและสามารถพิมพ์ผลการทดสอบได้

เอกสารควบคุม

การวัดปริมาณ HIV-1 RNA นั้นเกิดจากการเปรียบเทียบผลของ HIV-1 target กับปริมาณของ HIV-QS ที่ทราบจำนวน ซึ่งเติมลงไปในแต่ละการตัวอย่างทดสอบ ตั้งแต่ขั้นตอนของการสกัดสารพันธุกรรม HIV-1 QS เป็นสาย RNA สั้นๆ ที่สังเคราะห์ขึ้นโดยให้มีลำดับการเรียงตัวของเบสในตำแหน่งที่ให้primers มาจับเป็นคู่สมเหมือนกับลำดับเบสของเชื้อ HIV-1 ส่วนที่ต้องการเพิ่มปริมาณ แต่ออกแบบให้ตำแหน่งกลางระหว่าง primers มาจับแตกต่างจากลำดับเบสของเชื้อ HIV-1 เพื่อให้ probe สามารถทำการแยกแยะออกจาก HIV-1 target ได้

HIV-1 QS ทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมปฏิกิริยาตั้งแต่ขั้นตอนการสกัด การเพิ่มปริมาณและการตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรม เพื่อให้การทดสอบเป็นไปอย่างถูกต้องทุกขั้นตอน นอกจากนั้นยังใช้เอนไซม์ AmpErase (uracil-N-glycosylase) เพื่อลดโอกาสการเกิดการปนเปื้อนจากผลของปฏิกิริยา พี ซี อาร์ ที่อาจทำให้เกิดผลบวกปลอม

4. เครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์

4.1 เครื่องมือ

4.1.1 เครื่อง COBAS 6800

4.1.2 ชุด Computer & printer, และ Program AMPLILINK 3.2

4.1.3 Biological Safety Cabinets Class II

4.2 วัสดุ/อุปกรณ์

4.2.1 Reagent Rack

4.2.2 Pipette 1000 ul, Filter Tip 1000 ml (Sterile)

4.2.3 Micro tube 2 ml (Sterile)

4.2.4 ถัง Waste Container

4.2.5 cobas omni Processing Plate

4.2.6 cobas omni Amplification Plate

4.2.7 cobas omni Pipette Tips

4.2.8 cobas omni Liquid Waste Container

5.2.9 cobas omni Solid Waste Bag

- 5.2.10 ถุงมือยางชนิดไม่มีแป้ง หรือถุงมือไนไตร

4.3 อุปกรณ์ และทำความสะอาด

4.3.1 70% Alcohol, 0.5 % Hypochloride

4.3.2 ผ้าก๊อส (GAUZE)

4.3.3 Distill Water (DW)

5. น้ำยา/ สารเคมี

6.1 ชุดตรวจโคบาสเอชไอวี-1 (cobas® HIV-1) เก็บรักษาที่ 2-8 องศาเซลเซียส

ส่วนประกอบในชุดน้ำยา

- สารละลายโปรติเนสเอนไซม์ (PASE)
- ตัวควบคุมภายใน (IC)
- อีลูชั่นบัฟเฟอร์ (EB)
- น้ำยามาสเตอร์มิกซ์ 1(MMX-R1)
- น้ำยา เอชไอวี-1 มาสเตอร์มิกซ์ 2 (HBV/HCV/HIV-1 MMX-R2)

เอกสารควบคุม

6.2 ตัวควบคุมชุดตรวจโคบาส (cobas® HBV/HCV/HIV-1 Control Kit) เก็บรักษาที่ 2-8 องศาเซลเซียส

ส่วนประกอบในชุดน้ำยา

- ตัวควบคุมที่ให้ผลบวกสูง (HBV/HCV/HIV-H(+)C)
- ตัวควบคุมที่ให้ผลบวกต่ำ (HBV/HCV/HIV-L(+)C)
- พลาสมาคนปกติที่ใช้เป็นตัวควบคุมลบ (NHP - NC)

6.3 น้ำยาโคบาสออมนิสำหรับเตรียมตัวอย่างตรวจ

- น้ำยาที่ผสมอนุภาคแม่เหล็กเคลือบผงแก้วเอ็มจีพี (MGP) เก็บรักษาที่ 2-8 องศาเซลเซียส
- น้ำยาสำหรับเจือจางสิ่งส่งตรวจ (SPEC DIL) เก็บรักษาที่ 2-8 องศาเซลเซียส
- น้ำยาสำหรับล้าง (WASH) เก็บรักษาที่ 15 ถึง 30 องศาเซลเซียส
- น้ำยาสำหรับทำให้อนุภาคของไวรัสแตก (LYS)เก็บรักษาที่ 2-8 องศาเซลเซียส

เมื่อใส่น้ำยาเข้าไปในระบบเครื่องโคบาส 6800 ให้เก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสมและวันหมดอายุจะถูกติดตามระบบของเครื่อง ระบบการทำงานจะอนุญาตให้น้ำยาถูกใช้ได้ตามสถานะที่กำหนดไว้เท่านั้น ซึ่งระบบเครื่องจะป้องกันไม่ให้ใช้น้ำยาที่เกินวันหมดอายุโดยอัตโนมัติ

ตารางแสดงเงื่อนไขการหมดอายุของน้ำยาตามข้อบังคับบนระบบเครื่องโคบาส 6800

น้ำยา	**วันหมดอายุของชุดตรวจ**	**ความคงทนของชุดตรวจเมื่อเปิดใช้**	**จำนวนรอบที่สามารถทำงานได้ในชุดตรวจ**	**ความคงทนของน้ำยาบนเครื่อง (เวลาที่สะสมบนเครื่องเมื่ออยู่นอกตู้เย็น)**
ชุดตรวจโคบาสเอชไอวี-1	ไม่เกินวันที่กำหนด	30 วันตั้งแต่เปิดใช้ครั้งแรก	สูงสุด 10 รอบ	สูงสุด 8 ชั่วโมง
ชุดตัวอย่างควบคุมสำหรับน้ำยาโคบาสเอชบีวี/ เอชซีวี/ เอชไอวีวัน	ไม่เกินวันที่กำหนด	ไม่เกี่ยวข้อง	ไม่เกี่ยวข้อง	สูงสุด 8 ชั่วโมง
พลาสมาคนปกติที่เป็นตัวควบคุมลบ	ไม่เกินวันที่กำหนด	ไม่เกี่ยวข้อง	ไม่เกี่ยวข้อง	สูงสุด 10 ชั่วโมง
น้ำยาสำหรับทำให้อนุภาคไวรัสแตก	ไม่เกินวันที่กำหนด	30 วัน ตั้งแต่เปิดใช้ครั้งแรก	ไม่เกี่ยวข้อง	ไม่เกี่ยวข้อง
น้ำยาที่ผสมอนุภาคแม่เหล็กเคลือบผงแก้วเอ็มจีพี	ไม่เกินวันที่กำหนด	30 วัน ตั้งแต่เปิดใช้ครั้งแรก	ไม่เกี่ยวข้อง	ไม่เกี่ยวข้อง
น้ำยาสำหรับเจือจางสิ่งส่งตรวจ	ไม่เกินวันที่กำหนด	30 วัน ตั้งแต่เปิดใช้ครั้งแรก	ไม่เกี่ยวข้อง	ไม่เกี่ยวข้อง
น้ำยาสำหรับล้าง	ไม่เกินวันที่กำหนด	30 วันตั้งแต่เปิดใช้ครั้งแรก	ไม่เกี่ยวข้อง	ไม่เกี่ยวข้อง

เอกสารควบคุม

6. ตัวอย่างตรวจ

7.1 การเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย

1. เลือดผู้ติดเชื้อที่ใช้สารกันเลือดแข็งชนิด EDTA 5-6 mL กรณี clot,Hemolysis ให้ปฏิเสธสิ่งส่งตรวจในระบบ HOSXP และบันทึกแบบฟอร์มแจ้งการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ ห้องปฏิบัติการ CD4 /Viral Load
2. การขนส่ง whole blood นำส่งที่ 2-25 °C และต้องปั่นแยก plasma ภายในเวลา 24 ชั่วโมงหลังเจาะเลือด ด้วยเครื่องปั่นที่ความเร็วรอบ 1100 g เป็นเวลา 20 นาที ที่อุณหภูมิห้องและแบ่งเก็บ plasma ลงในหลอดฝาเกลียว polypropylene ที่ sterile หลอดละ 1100 – 1200 ul เก็บที่ -20 °C สำหรับส่งตรวจ HIV 1 Drug resistance
3. สามารถเก็บ plasma ไว้ที่อุณหภูมิห้อง (25-30 °C)ได้ 1 วัน หรือเก็บไว้ที่ 2-8 °C ได้ 6 วัน หรืออาจเก็บแช่แข็งที่อุณหภูมิ -20 ถึง -80 °C ได้ 6 สัปดาห์
4. ไม่ควรละลายและแช่แข็ง (freeze-thaw) เกิน 5 ครั้ง

7.2 การเก็บสิ่งส่งตรวจ หลังการตรวจวิเคราะห์

7.2.1 เก็บหลอดเลือด EDTA 5-6 ml หลังแยก plasma ออกเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง 7 วัน

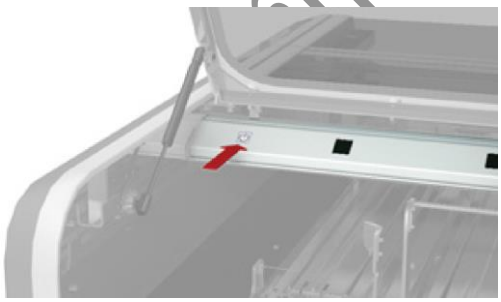
7.2.2 plasma ที่เก็บใน polypropylene sterile tube เก็บที่ -20 ถึง -40 °C นาน 1 เดือน

7. วิธีปฏิบัติ

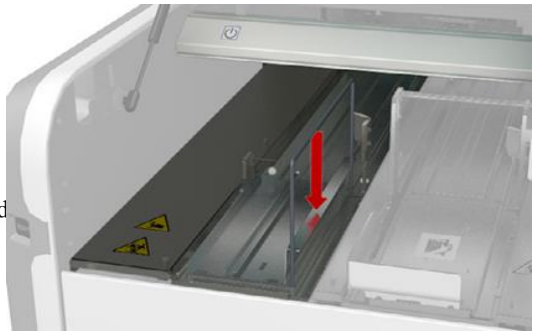
7.1 กดปุ่ม Power ที่หน้าจอเพื่อเปิดเครื่องจากสถานะ Hibernate เครื่องจะทำการ initializing โดยใช้เวลาประมาณ 15 นาที



7.2 กดปุ่ม on ที่ sample supply module

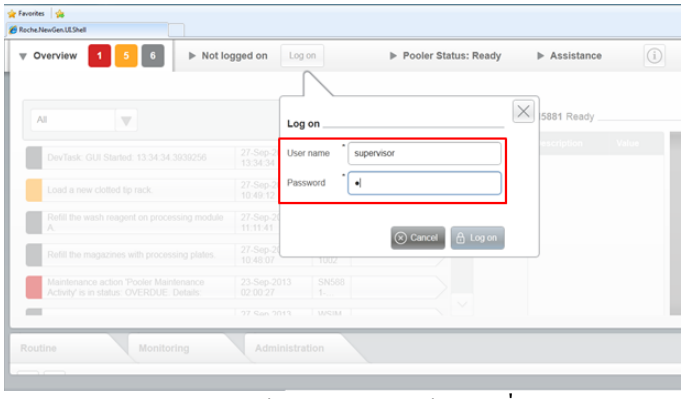


8.3 วาง tray เปล่าในช่อง output ของ sample supply module เพื่อ initializing

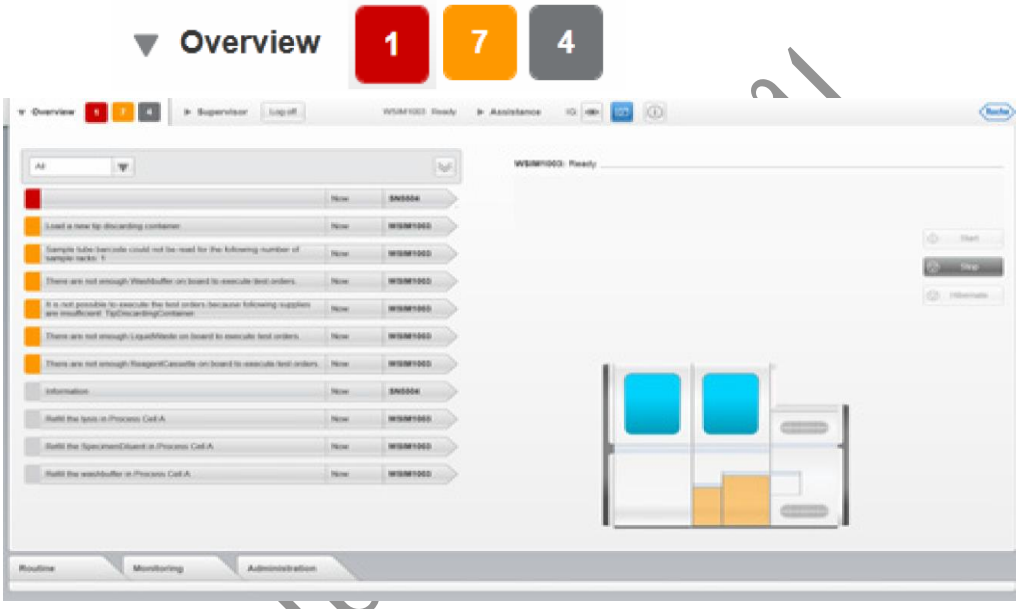


8.4 log on โดยใส่ user name และpassword

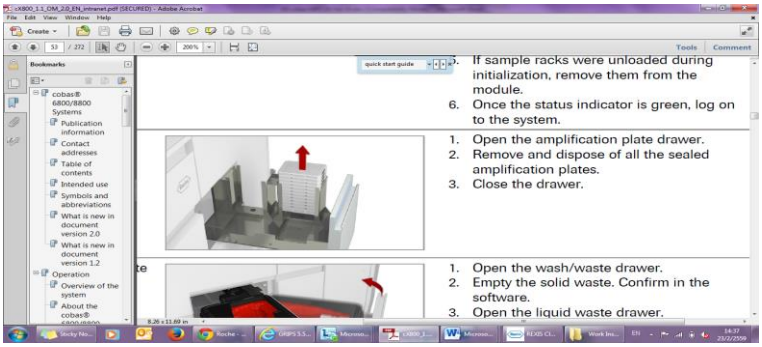
เอกสารควบคุม



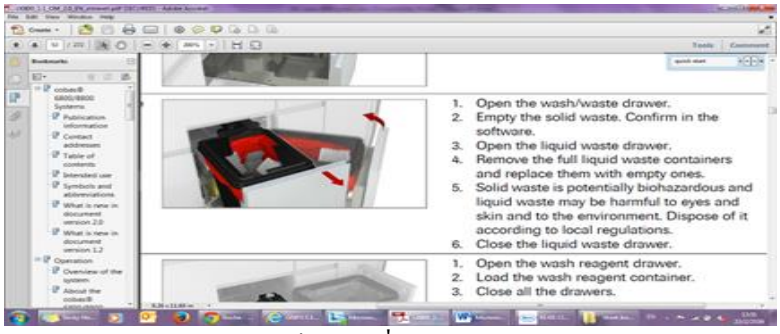
8.5 ตรวจสอบการแจ้งเตือนจากแถบด้านบน ซึ่งแสดงความเร่งด่วนจากสีที่แสดงโดยสีแดงเป็นสีที่เร่งด่วนที่สุด และลดลงตามลำดับ เมื่อแก้ไขปัญหาเรียบร้อย สัญญาณเตือนจะหายไปโดยอัตโนมัติ (ยกเว้นสัญญาณเตือนสีแดง ซึ่งต้องกด confirm ที่หน้าจอเพื่อยืนยันการรับทราบปัญหา แถบสีแดงจึงจะหายไป)



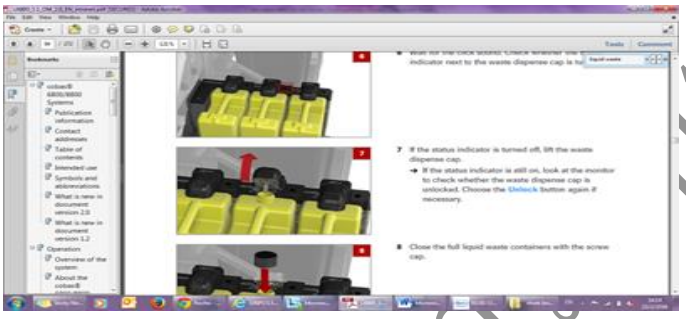
8.6 กด Open drawer เพื่อเปิด Amplification plate drawer ดึง drawer ออกมา เพื่อนำ Amplification plate ที่ใช้แล้วออกมาทิ้ง จากนั้นปิด drawer กลับตำแหน่งเดิม



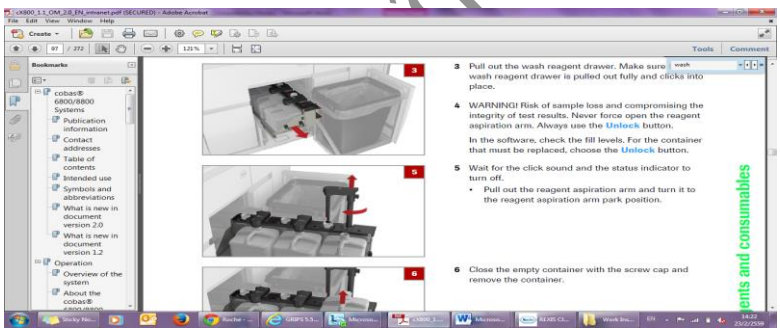
8.7 กด Open drawer เพื่อเปิด Wash /Waste drawer จากนั้นเปลี่ยน Solid waste แล้วเลือก Confirm the solid waste container is empty



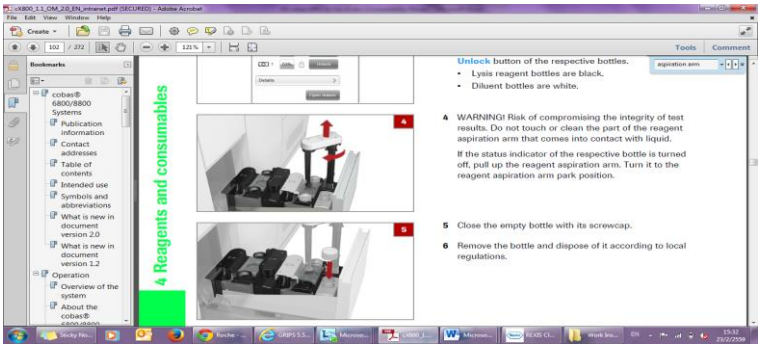
8.8 หาก Liquid waste เต็ม ให้เปลี่ยนถังโดยเปิด Liquid waste drawer จากนั้นกด Unlock ที่ตำแหน่งถัง waste ที่ต้องการเททิ้ง รอไฟสัญลักษณ์ดับ ให้เปิดฝาด้านบนขึ้น จากนั้นให้ทิ้ง Liquid waste และใช้ถังใบใหม่ที่สะอาดและแห้งแทน รอไฟสัญลักษณ์ติด เมื่อเสร็จแล้วให้ปิด Liquid waste drawer กลับไปยังตำแหน่งเดิม



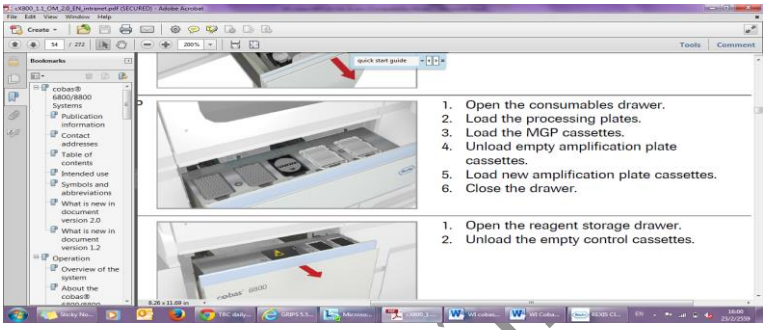
8.9 เปิด Wash reagent drawer จากนั้นกด Unlock ที่ตำแหน่งถัง Wash ที่ต้องการเปลี่ยน รอไฟสัญลักษณ์ดับ ยก aspiration arm ขึ้นแล้วบิดไปยังด้านข้าง จากนั้นเปลี่ยนขวดแล้วบิดกลับไปยังตำแหน่งเดิม กด aspiration arm ลง รอไฟสัญลักษณ์ติด จากนั้นปิด Wash reagent drawer กลับไปยังตำแหน่งเดิม และปิด Wash /Waste drawer



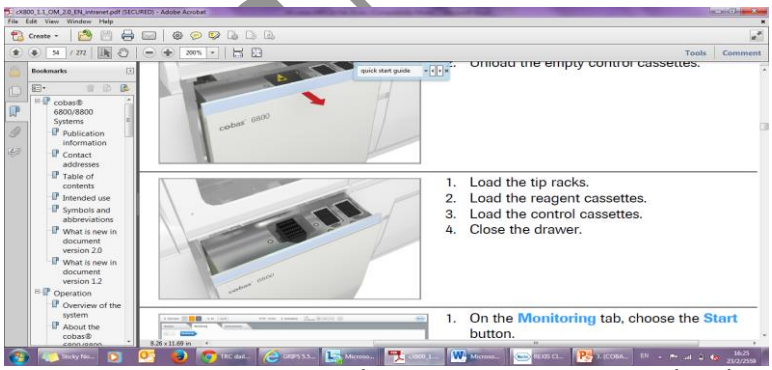
8.10 กด Open drawer เพื่อเปิด Bulk reagent drawer กด Unload ที่ตำแหน่งของขวด lysis หรือ diluent ที่ต้องการเปลี่ยน รอไฟสัญลักษณ์ดับ ยก aspiration arm ขึ้นแล้วบิดไปยังด้านข้าง จากนั้นเปลี่ยนขวด lysis หรือ diluent แล้วบิดกลับไปยังตำแหน่งเดิม กด aspiration arm ลง รอไฟสัญลักษณ์ติด และปิด Bulk reagent drawer



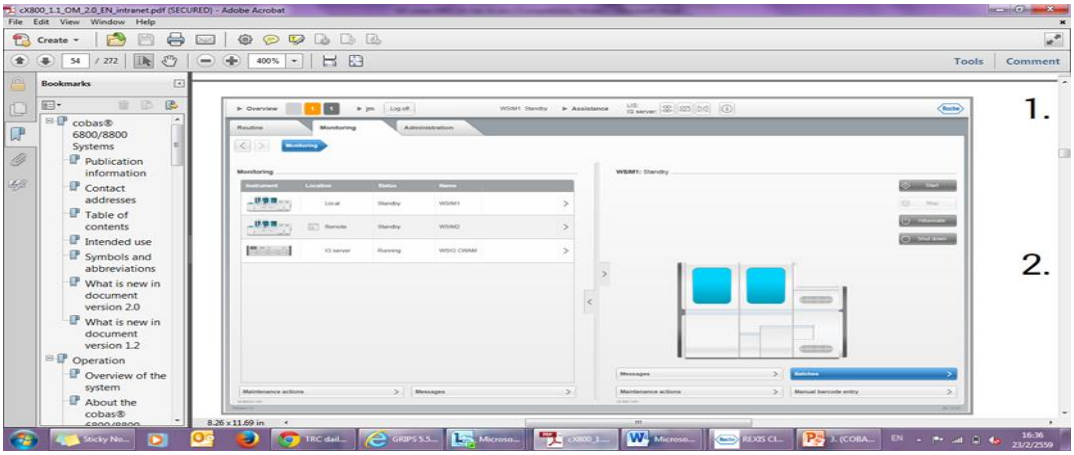
8.11 กด Open drawer เพื่อเปิด Consumable drawer จากนั้นดึง drawer ออกมาเพื่อเติม Processing plate, MGP cassette และ Amplification plate เสร็จแล้วกด Close drawer รอจนได้ยินเสียงสัญญาณ (คลิ๊ก) จากนั้นจึงปิด Consumable drawer



8.12 กด Open drawer เพื่อเปิด Reagent storage drawer จากนั้นดึง drawer ออกมา Unload reagent/control cassettes ที่ใช้หมดแล้วออก และ Load reagent/control cassettes เข้าเครื่อง เสร็จแล้วกด Close drawer รอจนได้ยินเสียงสัญญาณ (คลิ๊ก) จากนั้นจึงปิด Consumable drawer



8.12 เลือกแถบ Monitoring กดปุ่ม Start เครื่องจะเข้าสู่สถานะ Preparing เพื่อเปลี่ยนสถานะเครื่องให้เป็น Ready โดยใช้เวลาประมาณ 15 นาที



8.13 Load clotted tip rack จำนวน 2 racks ที่ input buffer

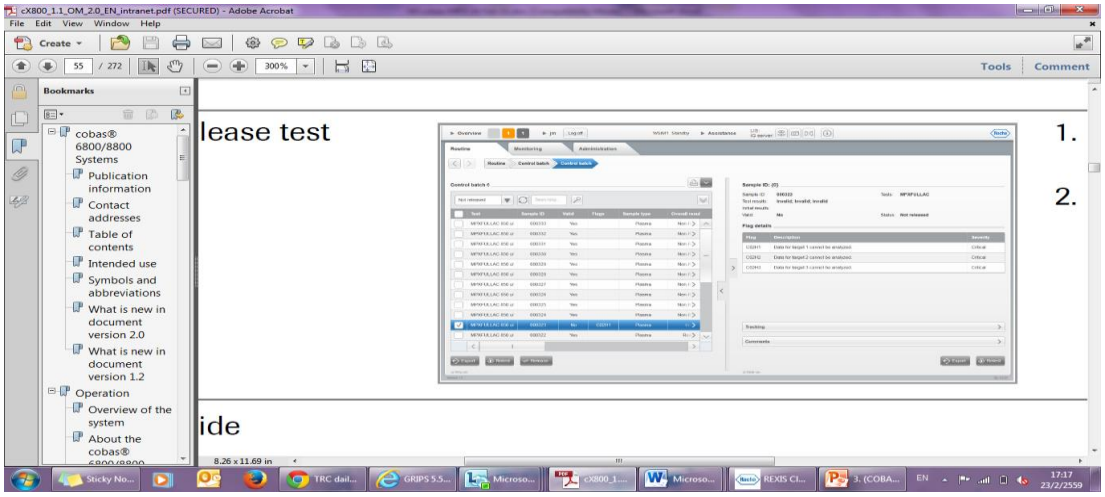


8.14 ใส่หลอดตัวอย่างเลือด ใส่ลงใน sample rack ที่วางอยู่บน tray จากนั้น Load ตัวอย่างที่ input buffer



8.15 เลือกแถบ Monitoring จากนั้นเลือก Batches เครื่องจะแสดงจำนวนตัวอย่างที่โหลดเข้าไป โดยถ้ามีตัวอย่างครบ 93 รายเครื่องจะเริ่มต้นการทำงานโดยอัตโนมัติ กรณีที่ตัวอย่างมีจำนวนไม่ถึง 93 ราย เครื่องจะ นับเวลาถอยหลัง 120 นาที แล้วจึงจะเริ่มต้นการทำงาน แต่ถ้าหากต้องการเริ่มงานทันทีให้กดปุ่ม Start manually

ตัวอย่างที่ตรวจเสร็จแล้วจะถูกส่งออกมาทาง output buffer ตรวจสอบผลได้จากแถบ Routine จากนั้นเลือก Test results เพื่อ review ผล



9 วิธีอ่านผล และรายงานผล

9.1 การทดสอบครั้งนั้น IQC (ตัวควบคุมคุณภาพภายในระบบ) จะต้องให้ผล valid เท่านั้น และคอนโทรลทุกตัวไม่ปรากฏ error flags แต่ถ้าหากคอนโทรลตัวใดตัวหนึ่งออกผลไม่ได้ หรือแสดงผล invalid (Q01, Q02) หมายถึงการทดสอบครั้งนั้น invalid ด้วย

9.2 Negative control (–) C: ผลที่ถูกต้องคือ “Target Not Detected”

9.3 HIV-1 L(+)C และ HIV-1H(+)C : ผลที่ถูกต้องคือได้ค่าอยู่ระหว่างค่าที่กำหนดไว้

9.4 ผลตรวจวัดปริมาณเชื้อไวรัส HIV-1 จากตัวอย่างพลาสมา จะถูกรายงานได้ก็ต่อเมื่อผลตัวควบคุมบวก และตัวควบคุมลบให้ผลถูกต้องเท่านั้น และ ตัวควบคุณภาพตัวอย่าง IC/QS ต้องให้ผล valid เท่านั้น นอกจานี้ผลการทดสอบทั้งหมดสามารถแปลผลได้ดังนี้

Result	การแปลผล
Target Not Detected	ตรวจไม่พบสัญญาณของไวรัสเอชไอวี-1 รายงานผลได้ว่า “HIV-1 RNA not detected”
< Titer min	คำนวนค่า copies/mL ได้น้อยกว่าค่า Limit of Quantitation ของเทสต์ รายงานผลได้ว่า “HIV-1 RNA detected, less than titer min” Titer min = 20 cp/mL and 33 IU/mL (500 µL) Titer min = 50 cp/mL and 83 IU/mL (200 µL)
Titer	คำนวนค่า copies/mL ได้มากกว่าหรือเท่ากับ titer min และ น้อยกว่าหรือเท่ากับ titer max ซึ่งอยู่ในระหว่าง Linear Range ของเทสต์ รายงานผลได้ว่า “(titer) HIV-1 RNA detected ”
> Titer max	คำนวนค่า copies/mL ได้มากกว่า Linear Range ของเทสต์ รายงานผลได้ว่า “greater than titer max” Titer max = 1.00E+07 cp/mL and 1.67E+07 IU/mL (500 µL and 200 µL)

เอกสารควบคุม

9.4 บันทึกการคำนวณค่า copies/mL หรือ ค่าการแปลผล ลงในเอกสารต้นฉบับและเก็บรักษาไว้ HIV-1 RNA จำนวน 1 copy เท่ากับ 1.7±0.1 IU โดยเทียบกับ WHO International Standard สำหรับ HIV-1 RNA สำหรับ Nucleic Acid-Based Techniques (NAT) (NIBSC 97/656)9.5

9.5 กรณีที่ผลการทดสอบตรวจวัดปริมาณ RNA ของเชื้อไวรัส HIV-1 ได้มากกว่า ค่าสูงสุดของค่าช่วงการรายงานผล (>10,000,000 cp/mL) และต้องการทราบค่าที่แน่นอน ให้ทำการเจือจางพลาสมาหรือซีรัมให้ทดสอบด้วยพลาสมาปกติที่ไม่มีเชื้อไวรัส HIV-1 แล้วทำการทดสอบซ้ำผลการทดสอบที่ได้ให้คูณด้วย dilution factor ตัวอย่าง เช่น เจือจางพลาสมา 1 : 10 แล้วตรวจวัดได้ 9,000,000 cp/mL ดังนั้นปริมาณ RNA ในพลาสมาทดสอบตั้งต้น คือ 9,000,000 x 10 = 90,000,000 cp/mL

10 การควบคุมคุณภาพ

การควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ภายใน(internal quality control; IQC)

- Negative control (COBAS TaqMan Negative Control –Human Plasma)
- Low Positive control (+ HIV-1 Low Positive Control)
- High Positive control (* HIV-1 High Positive Control)
- Quantitation Standard: IQC (HIV-1 QS)
- AmpErase : Selective Amplification
- ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นห้องตรวจวิเคราะห์: Temperature Range - 25 to 60 °C
  Humidity Range 10 to 95 %

การทดสอบความสามารถความชำนาญโดยองค์กรภายนอก (EQA/PT)

-เข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญหรือความสามารถในการตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัส HIV-1 โดยองค์กรระดับชาติ (กรมวิทย์) และระดับนานาชาติ 1 โปรแกรม (QCMD) โดยมีความถี่อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง กรณีผลการทดสอบตัวอย่าง EQA ตัวอย่างใดตัวอย่างหนึ่งอยู่ในช่วงยอมรับไม่ได้ (unacceptable) ให้ทำปฏิบัติการแก้ไขและบันทึกในแบบบันทึกปฏิบัติการแก้ไขการประเมินผล EQA/PT

11 การบันทึกผลและรายงานผล

หลังจากการแปลผล ให้บันทึกผลและส่งผลการตรวจวิเคราะห์ดังนี้

1. บันทึกในแบบบันทึกผล F-CP-68039 (ภาคผนวก1) เป็น PDF file มีเฉพาะชื่อ- HN. และเลข NAP ของผู้ป่วยส่งทาง Electronic file ให้คลินิก ARV ของหน่วยงานที่ส่งตรวจ (ภายนอกและภายในโรงพยาบาล)
2. บันทึกผลใน Program HOXSP
3. เก็บสำเนา file แบบบันทึก F-CP-68039 ไว้ใน computer
   การเก็บรักษาบันทึกผลการตรวจที่เป็นความลับ ของงานห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุล

เอกสารควบคุม

บันทึกผลตรวจ	วิธีเก็บ	สถานที่เก็บ	ระยะเวลาที่เก็บ	ผู้รับผิดชอบและผู้มีสิทธิเข้าถึง
แบบบันทึกผลการตรวจ, HIV-1 Viral Load	เรียงตามลำดับก่อนหลัง	ตู้ห้องเก็บเอกสารรอทำลายของห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุล โดยมีกุญแจล็อค	อย่างน้อย 5 ปี	- หัวหน้างานห้องปฏิบัติการอณูชีวโมกุล - ผู้เกี่ยวข้อง
สำเนาใบรายงานผลการตรวจ HIV-1 Genotype	เรียงตามลำดับก่อนหลัง	ตู้ห้องเก็บเอกสารรอทำลายของห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุล โดยมีกุญแจล็อค	อย่างน้อย 5 ปี	- หัวหน้างานห้องปฏิบัติการอณูชีวโมกุล - ผู้เกี่ยวข้อง

12 ความปลอดภัย

12.10 เตรียมตัวอย่างเลือด และ control ใน BSC class II

12.11 ปฏิบัติตามหลัก UP การป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ (SD-CP-09)

12.12 การทำลายสิ่งส่งตรวจและขยะติดเชื้อให้ปฏิบัติตาม WI-CP7-01-36 การจัดการขยะติดเชื้อ

13 รายละเอียดอื่น ๆ

คำเตือนและข้อควรระวัง

13.1 ใช้สำหรับวินิจฉัยภายนอกร่างกาย

13.2 ชุดน้ำยาตรวจนี้ใช้กับ plasma คนที่เก็บโดยใช้สาร กันเลือดแข็งตัวชนิด EDTA ไม่ใช้ปากในการดูด pipette

13.3 ปฏิบัติตามข้อควรระวังของห้องปฏิบัติการของการปฏิบัติงานประจำ คือห้ามกิน ดื่ม หรือสูบบุหรี่ในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ใช้งาน เมื่อต้องสัมผัสกับตัวอย่างตรวจและน้ำยา ให้สวมถุงมือ เสื้อคลุม และแว่นตา ป้องกันไว้ หลังจากการสัมผัส ให้ล้างมือให้ทั่ว

13.4 แนะนำให้ใช้ pipette ที่ปราศจากเชื้อ และเป็นชนิดใช้แล้วทิ้ง และใช้ pipette tip ที่ไม่มีการปนเปื้อน ของ enzyme RNS

13.5 ห้ามทำการรวมน้ำยาสารควบคุมจากต่างรุ่นการผลิต (Lot) หรือจากต่างขวดแต่รุ่นการผลิตเดียวกัน

13.6 การสัมผัสกับสิ่งส่งตรวจและน้ำยา สารควบคุมจะต้องระมัดระวังหากมีการสัมผัสกับสิ่งส่งตรวจและสารควบคุมจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

13.7 น้ำยา Lysis buffer มีส่วนประกอบของ guanidine thiocyanate ซึ่งเป็นสารที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ และเมื่อสารนี้ทาปฏิกิริยากับ sodium hypochlorite เช่น bleach, Chlorox, สารฟอกขาว ต่างๆ จะเกิด hydrocyanic acid gas ซึ่งเป็นก๊าซพิษที่เป็นอันตรายสูง ดังนั้นในการทิ้ง cobas omni processing plate, cobas omni pipette tip ที่ใช้แล้วให้ทิ้งลงถุงขยะติดเชื้อ (ถุงขยะสีแดง) 2 ชั้น

13.8 cobas omni amplification plate ทำการแยกกำจัด โดยการเผา ห้ามนำไป autoclave เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของ amplicon หลังขั้นตอนการเพิ่มจำนวน

เอกสารตัวอย่าง

14 เอกสารอ้างอิง

14.1 บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด , คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจหาเชื้อไวรัส เอช ไอ วีด้วยชุดน้ำยา COBAS HIV-1

14.2 บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ,เอกสารกำกับชุดตรวจวินิจฉัย Cobas®HIV-1 (09198911001-03TH)

15 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ภาคผนวก 1

- แบบฟอร์มใบรายงานผล Viral load

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ. เพชรบุรี
53 ถนนรถไฟ ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3270-9999 ต่อ 2273, 0864684997

ใบรายงานผล Viral Load

HIV-1 RNA Viral Load

(Method : Real Time PCR)

F-CP-68039

01/21/05/69

โรงพยาบาล Choose an item.

วันที่เก็บสิ่งส่ง **01 ม.ค. 69**

วันที่รับสิ่งส่งตรวจ **01 ม.ค. 69**

วันที่ตรวจ **01 ม.ค. 69**

ลำดับที่	Patient name/HN	NAP ID	Order ID	Result (copies/ ml)	Log	สิทธิ
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						

เอกสารควบคุม

.....

ผู้ตรวจวิเคราะห์ ปิยพัทธ์

(นายปิยพัทธ์ พิมพ์ศิริ)

นักเทคนิคการแพทย์ ท.น.22542

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุภาพร แซ่เอี้ยว)

นักเทคนิคการแพทย์ ท.น.8287

- แบบฟอร์มแจ้งการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ ห้องปฏิบัติการ CD4/Viral Load

กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี 02/20/10/57

ชื่อผู้ป่วย……....Ward/รพ.ช……..……

วันเวลาที่ขอตรวจ……แพทย์ผู้ขอตรวจ…….

วันเวลาที่รับ specimen……ชนิด specimen……..

ชนิดของการทดสอบ	เหตุผลที่ปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ
☐ **CD4** ☐ **Viral Load**	……
……	……..……
……	……..……

ข้อแนะนำการดำเนินการ……...

……

……

วันเวลาที่รายงาน……ผู้รายงาน……

เอกสารควบคุม

ตารางกำหนดการส่งตรวจและรายงานผล CD4/ HIV VIRAL LOAD

กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี

รายการตรวจ	วันรับตัวอย่าง	ชนิดและปริมาณสิ่งส่งตรวจ	รายละเอียดการส่งตรวจ	ระยะเวลาในการรับผล	การรายงานผล
CD4	จันทร์-ศุกร์ (8.00-15.00 น) ในเวลาราชการ	EDTA blood 2 ml (ฝาจุกสีม่วง)	ไม่ต้องตรวจ CBC	ภายในวันทำการหลังส่งตัวอย่าง	1. ส่งรายงานผลให้ รพช. เครือข่ายทาง E-mail, Line 2. ส่งรายงานทาง www.nhso.go.th Program NAP ของ สปสช.และประกันสังคม (ทุกสิทธิ์ที่มีเลข NAP) 3. รายงานเป็น File PDF ส่งทาง E-mail , Line แจ้งขอรับรายงานผลตัวจริงที่ ชั้น 3 ตึกเพชรานุกูล โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี
HIV VIRAL LOAD	จันทร์ - ศุกร์ (8.00-15.00 น) ในเวลาราชการ	EDTA blood 5-6 ml (ฝาจุกสีม่วง) PPT Tube 5-6 ml (ฝาจุกสีขาว๗)	- ไม่ต้องปั่น แยกตัวอย่างเลือด - ต้องนำตัวอย่างเลือดส่งภายใน 6-8 ชม. หลังเจาะเก็บ	ภายใน 5 วันทำการหลังส่งตัวอย่าง	

เอกสารควบคุม

หมายเหตุ :

1. โรงพยาบาลเครือข่ายจังหวัดเพชรบุรีสามารถเบิกอุปกรณ์เก็บตัวอย่างตรวจ HIV VIRAL LOAD เช่น tube EDTA blood (ฝาจุกสีขาว) 5 -6 ml และ screw cap tube/ ได้ที่ ตึกเพชรานุกูลชั้น 3 ตามวันและเวลาพร้อมกับพัสดุอื่นๆ
2. การขนส่งตัวอย่างเลือด CD4และ HIV VIRAL LOAD ต้องควบคุมอุณหภูมิ 2 - 25 °C ขณะนำส่ง หมายถึง ตัวอย่างเลือดที่นำส่งต้องอยู่ในกระติกน้ำแข็ง ที่ใส่ ice pack 3 ก้อน (กระติกขนาดใหญ่) และ ice pack 2 ก้อน (กระติกขนาดเล็ก)
3. กรณีเกิดปัญหา อุปสรรค รายงานผลล่าช้ากว่ากำหนด จะแจ้งให้ทุกหน่วยส่งตรวจทราบทางโทรศัพท์ หรือ line

กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี F-CP- 45

แบบฟอร์ม การรับตัวอย่างส่งตรวจ CD4& Viral Load งานห้องปฏิบัติการพิเศษ 15 /10/2557 หน้า...../.....

วันที่รับตัวอย่าง	หน่วยงาน/โรงพยาบาล	รายการส่งตรวจ		ควบคุมอุณหภูมิ 2-25°C		สภาพตัวอย่าง		ผู้รับตัวอย่าง	เวลารับ	ผู้นำส่งตัวอย่าง	หมายเหตุ
		CD4	Viral Load	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	ดี	ไม่ดี				

เอกสารควบคุม

หมายเหตุ: ควบคุมอุณหภูมิ 2-25°C หมายถึง ตัวอย่างเลือดที่นำส่งต้องอยู่ในกระติกน้ำแข็ง ที่ใส่ ice pack 3 ก้อน (กระติกขนาดใหญ่) และ ice pack 2 ก้อน (กระติกขนาดเล็ก)

กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี F-CP-41

แบบบันทึกการรับใบรายงานผล CD4& Viral Load 1/15/10/57 หน้า...../.....

วัน/เดือน/ปีที่ส่งตรวจ	หน่วยงาน/โรงพยาบาล/ WARD	รายการขอรับผล		ผู้รับผล		ผู้จ่ายผล	
		CD4	Viral Load	ชื่อ	วัน/เดือน/ปี	ชื่อ	วัน/เดือน/ปี

เอกสารควบคุม